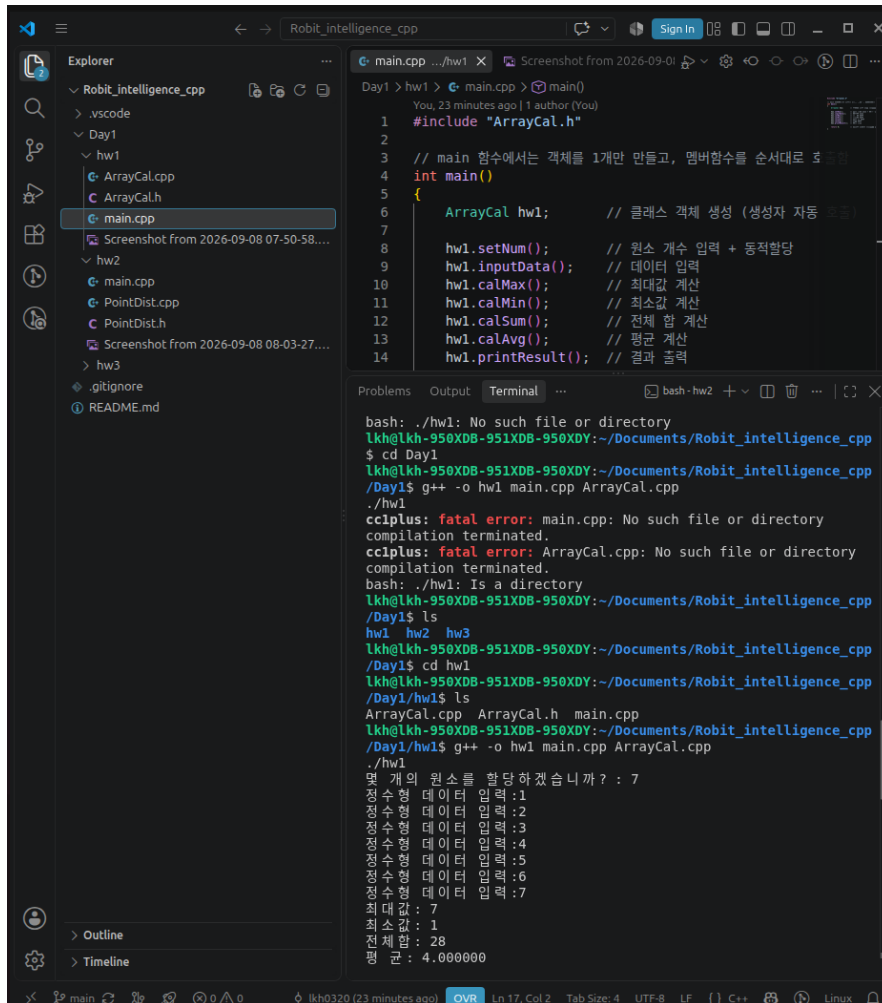


HW 1

동적 할당을 이용하여 사용자가 입력한 개수만큼의 정수 배열을 생성하고, 배열 내 원소들의 최대값, 최소값, 전체 합, 평균을 계산하여 출력하는 클래스를 구현한 프로그램이다.

실행결과



```
1 #include "ArrayCal.h"
2
3 // main 함수에서는 객체를 1개만 만들고, 멤버함수를 순서대로 호출
4 int main()
5 {
6     ArrayCal hw1; // 클래스 객체 생성 (생성자 자동 호출)
7
8     hw1.setNum(); // 원소 개수 입력 + 동적할당
9     hw1.inputData(); // 데이터 입력
10    hw1.calMax(); // 최대값 계산
11    hw1.calMin(); // 최소값 계산
12    hw1.calSum(); // 전체 합 계산
13    hw1.calAvg(); // 평균 계산
14    hw1.printResult(); // 결과 출력
15 }
```

```
bash: ./hw1: No such file or directory
lkh@lkh-950XDB-951XDB-950XDY:~/Documents/Robit_intelligence_cpp
$ cd Day1
lkh@lkh-950XDB-951XDB-950XDY:~/Documents/Robit_intelligence_cpp
/Day1$ g++ -o hw1 main.cpp ArrayCal.cpp
./hw1
ccplus: fatal error: main.cpp: No such file or directory
compilation terminated.
ccplus: fatal error: ArrayCal.cpp: No such file or directory
compilation terminated.
bash: ./hw1: Is a directory
lkh@lkh-950XDB-951XDB-950XDY:~/Documents/Robit_intelligence_cpp
/Day1$ ls
hw1 hw2 hw3
lkh@lkh-950XDB-951XDB-950XDY:~/Documents/Robit_intelligence_cpp
/Day1$ cd hw1
lkh@lkh-950XDB-951XDB-950XDY:~/Documents/Robit_intelligence_cpp
/Day1/hw1$ ls
ArrayCal.cpp ArrayCal.h main.cpp
lkh@lkh-950XDB-951XDB-950XDY:~/Documents/Robit_intelligence_cpp
/Day1/hw1$ g++ -o hw1 main.cpp ArrayCal.cpp
./hw1
몇 개의 원소를 할당 하겠습니까? : 7
정수형 데이터 입력:1
정수형 데이터 입력:2
정수형 데이터 입력:3
정수형 데이터 입력:4
정수형 데이터 입력:5
정수형 데이터 입력:6
정수형 데이터 입력:7
최대값: 7
최소값: 1
전체 합: 28
평균: 4.000000
```

중요 코드 특징

배열의 데이터 할당 및 계산 로직을 하나의 클래스(ArrayCal)로 모듈화하였고, 헤더 파일(.h)과 소스 파일(.cpp)을 분리하여 코드의 구조를 나누었다. 핵심 변수들은 private으로 선언하고 입출력 및 연산 함수만 public으로 열어두어 외부에서 직접 변수를 건드리지 못하게 했다. 이에 따라 메인(main.cpp) 함수에서는 객체를 생성한 후 멤버 함수들을 순서대로 호출하는 직관적인 구조를 가지도록 구현했다.

또한 생성자와 소멸자를 통해 메모리를 관리한다. 생성자에서 멤버 변수들을 초기화하고 setNum() 함수에서 사용자가 입력한 크기만큼 new 연산자로 메모리를 동적 할당하며,

객체가 소멸할 때 소멸자(~ArrayCal())가 자동으로 delete[]를 호출하여 할당된 메모리를 해제하도록 구현했다. (평균 출력의 경우 소수점 표현을 맞추기 위해 printf를 사용했다.)